

TB Multiband Compressor

Sürüm: 1.0.2 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-17

Genel Bakış

Yalnızca yardıma ihtiyaç duyan frekans alanlarını kontrol eder; böylece düşük frekanslar, gövde, varlık ve hava, tüm sinyali kalıcı geçiş bantlarından geçirmeye zorlamadan bağımsız olarak hareket edebilir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Tam bant kompresörü bir seviye sorununu çözerken zaten dengeli olan frekansları da aşağı çekebilir. Geleneksel crossover'lı multiband işleme, yalnızca bir bölgenin müdahaleye ihtiyacı olsa bile tüm spektrumu sabit bölmelere ayırır. TB Multiband Compressor, müzisyenlerin, prodüktörlerin ve ses tasarımcılarının sorun ya da yaratıcı fırsat bulunan yerlere dört adede kadar bağımsız frekans bandı yerleştirmesini sağlar; sinyalin geri kalanı doğrudan yolunda kalır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Kalıcı bir geçiş bölünmesi yoluyla her frekansı zorlamadan alçak uç, gövde, varlık ve havanın bağımsız kontrolü
- Bir sorunu azaltabilen, ayrıntıları kaldırabilen, hareket yaratabilen veya harici bir tuşa tepki verebilen sıkıştırma veya genişletme
- Odaklanmış merkez kontrolü ve kasıtlı genişlik şekillendirme için Stereo, Mid veya Side hedefleme
- Doğrudan grafik, yalnızca bant DELTA izleme, fabrika başlangıç noktaları ve tekrarlanabilir Kullanıcı ön ayarı geri çağırma

Nasıl çalışır?

Her aktif bant seçilen bir frekans alanını dinler ve yalnızca o alanın katkısını değiştirir. Bir bant etkin olmadığında veya dedektörü hareket gerektirmediğinde, sinyalin geri kalanı kalıcı bir tam spektrum bölünmesine zorlanmak yerine doğrudan yolda kalır.

COMP veya EXPAND, Threshold'nin hangi tarafının aktif olacağını seçer. Menzil daha sonra aktif bandın aşağı mı yukarı mı hareket edeceğini seçer ve bu hareketin boyutunu sınırlar. Bu ayırma, aynı bant kontrolleriyle yumuşak kontrolü, yukarı doğru ayrıntıyı, ritmik eğilmeyi ve eşiğin altında şekillendirmeyi mümkün kılar.

Hızlı başlangıç

- 1** Eklentiği bir yola veya veri yoluna takın, Gentle Balance veya Broad Control yükleyin ve yalnızca ihtiyacınız olan bantları etkin bırakın.
- 2** Bir bant seçin ve şekillendirmek istediğiniz problemin veya detayın üzerine Frequency yerleştirin; WIDTH değerini, renkli alan yalnızca kullanışlı bölgeyi kapsayacak şekilde ayarlayın.
- 3** Threshold üzerindeki olaylar için COMP'yi veya altındaki olaylar için EXPAND'yi seçin, ardından azalma için negatif Aralık'ı veya artış için pozitif Aralık'ı ayarlayın.
- 4** Her zaman aktif kalmak yerine, kırmızı aktivite konturu amaçlanan olayları takip edene kadar Threshold hareket ettirin.
- 5** Shape Ratio, Knee, Attack ve Release ile tüm düzenlemeyi dinlerken hissettiğiniz duygu.
- 6** Bandın amaçlanan malzemeyi etkilediğini doğrulamak için kısa bir süre DELTA kullanın, ardından DELTA'yi kapatın.
- 7** Stereo, Mid veya Side ögesini seçin ve bandın koordineli sol/sağ hareketi koruması gerektiği zamanı Stereo Link olarak ayarlayın.
- 8** En son DYNAMIC veya LINEAR, Oversampling, Lookahead ve Mix'yı ayarlayın; benzer ses yüksekliğinde ve DAW gecikme telafisi etkinken BYPASS ile karşılaştırın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

ANALYZER

Geniş ekran ana giriş spektrumunu gösterir. Çıkışı veya harici yan zinciri göstermez.

Numaralandırılmış düğümler dört bant yuvasını tanımlar; renkli bölgeler ve tam yükseklikte kenarlar her bandın merkezini ve genişliğini gösterir. Soluk kontur, Menzil tarafından izin verilen maksimum değişikliği gösterirken, daha ince kırmızı kontur, o anda uygulanmakta olan kazanç hareketini gösterir. Bu konturlar, geleneksel bir çıktı-EQ ölçümü değil, kontrol ve aktivite kılavuzlarıdır.

Doğrudan bant düzenleme

Bandını seçmek için bir düğüme tıklayın. Frequency ögesini değiştirmek için sola veya sağa, Aralığı değiştirmek için yukarı veya aşağı sürükleyin. WIDTH değerini değiştirmek için renkli bir kenarı sürükleyin veya tekerleği bir düğümün üzerinde kullanın. Söz konusu frekansta kullanılmayan ilk bandı etkinleştirmek için boş grafik alanına çift tıklayın. Bu hareketler, grafiğin altındaki seçili bant panelinde gösterilen kontrollerin aynısını düzenler.

Sıkıştırma, genişletme ve imzalı Aralık

COMP, seçilen frekansın sesi Threshold değerinden yüksek olduğunda tepki verir; EXPAND daha sessiz hale geldiğinde tepki verir. Menzil ayrı ayrı yönü ve maksimum hareketi seçer. Negatif bir Aralık bandı azaltır ve pozitif bir Aralık onu kaldırır; dolayısıyla COMP ve EXPAND'nin her biri kontrol veya vurgu oluşturabilir. Ratio, Knee, Attack ve Release bu hareketin nasıl başlayıp geri döneceğini şekillendirir.

Sidechain ve stereo hedef

SIDECHAIN Off iken dedektör ana sinyali; On iken seçilen bant için DAW'ın paylaşılan aux sidechain girişini dinler. Harici olarak tetiklenen tüm frekans bantları aynı fiziksel sidechain veriyolunu alır, ancak her biri kendi frekans bölgesinde tepki verir. Stereo tam stereo görüntüyü, Mid merkez içeriği, Side ise genişlik bilgisini işler. Stereo Link, Stereo modunda sol ve sağ hareketi koordine eder; Mid veya Side modunda bilinçli olarak devre dışıdır.

DELTA izleme

DELTA yalnızca seçilen grubun ıslak-eksi-kuru katkısını çalar, böylece o grubun ne çıkardığını veya eklediğini duymayı kolaylaştırır. Kilitlemek için DELTA ögesine tıklayın; aynı bant tekrar tıklandığında kapatılır, başka bir bantta DELTA seçildiğinde monitör aktarılır. Etkinleştirilmiş bir düğümde sağ düğmeyi basılı tutmak, geçici bir DELTA dinleme sağlar ve tutma sırasındaki yatay hareket, o bandın Frequency değerini değiştirir. DELTA geçici bir panel monitörüdür: otomatikleştirilmez, kaydedilmez veya geri çağırılmaz ve son BYPASS her zaman önceliklidir.

İşleme kalitesi ve zamanlaması

DYNAMIC, Oversampling Off ve Lookahead nötr konumunda olduğunda anlık, sıfır gecikme özellikli yoldur. LINEAR doğrusal fazlı bant yolu kullanır ve daha fazla işlem gecikmesi ekler. Oversampling, CPU ve ek gecikme pahasına hızlı kazanç hareketini temizleyebilir. Lookahead dedektörün ani zirveleri yakalamasına yardımcı olur ancak aynı zamanda sinyali geciktirir. DAW gecikme telafisini etkin tutun ve mümkün olduğunda oynatma durdurulduğunda zamanlama veya kalite modlarını değiştirin.

Ön ayarlar, geçmiş ve oturumu geri çağırma

Başlıkta Önceki, geçerli preset menüsü, Sonraki, Save User Preset, Undo ve Redo bulunur. Factory preset'leri START, SOURCE, BUS, MASTER ve MOTION gruplarına ayrılır. Tam set şunlardan oluşur: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space ve Parallel Drum Punch. Kullanıcı preset'leri .tbmbc uzantısını kullanır ve Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User klasöründe saklanır. Preset'ler ve DAW oturumları, duyulan bant ayarlarını, global kalite seçimlerini ve bypass durumunu korur. Host'un genel parametre görünümü global Output, bant başına Output, dedektör koordinatları, Detect veya Audition gibi eski uyumluluk kontrollerini de gösterebilir. Güncel özel panel bunları bilinçli olarak gizler: dedektör işlenen bandı izler ve DELTA banttaki değişimi dinlemek için kullanılır.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
BAND ON / OFF	Seçilen bant yuvasını açar veya kapatır. Kapalı bir bant, alanını doğrudan sinyal yolu üzerinde terk eder. Geriye kalan spektrumun dokunulmadan kalması için sorunu çözen en az aktif bandı kullanın.
FREQUENCY	Seçilen işleme alanının merkezini yerleştirir. DELTA ile kısaca tarayın, ardından tam miksajına geri dönün ve grubu müzik sorununun en belirgin olduğu yere yerleştirin.
WIDTH	Seçilen frekans alanının ne kadar dar veya geniş olduğunu ayarlar. Etkinliği yakalayacak kadar geniş başlayın, ardından bitişik tonun gereksiz yere hareket etmesi durana kadar daraltın.
THRESHOLD	COMP veya EXPAND'nin tepki vermeye başlayacağı olay düzeyini ayarlar. Temsili geçiş döngüsü sırasında bunu ayarlayın ve sabit bir sayıyı takip etmek yerine kırmızı aktivite dağılımını izleyin.
RANGE	Bandın maksimum değişimini sınırlar ve yönünü seçer: negatif düşüşler ve pozitif yükselişler. Sorunu çözecek en küçük hareketi koruyun ve pozitif kaldırmayı kullanırken boşluk bırakın.
RATIO	Dedektör aktif bölgeye girdikten sonra seçilen bandın ne kadar güçlü hareket edeceğini ayarlar. Yalnızca Threshold ve Range çalıştıktan sonra artırın; Menzil, hareketteki son tavan olmaya devam ediyor.
KNEE	Threshold etrafındaki geçişi sertten kademeliye doğru değiştirir. Şeffaf kontrol için daha yumuşak bir başlangıç yapın ve hedef ritmik tanım olduğunda daha sert bir başlangıç kullanın.
ATTACK	Seçilen bandın yeni bir etkinliğe ne kadar hızlı yanıt vereceğini ayarlar. Yararlı vuruşu koruyacak kadar yavaşlayın veya sorun olayın ön kısmında olduğunda hızlandırın.
RELEASE	Etkinlik sona erdikten sonra seçilen bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar. Bir sonraki olaydan önce belirgin bir pompalama veya asla bırakmayan bir grup olmadan iyileşmeye ayarlayın.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
COMP / EXPAND	Threshold üstünde COMP veya Threshold altında EXPAND seçer. Menzile de sonucun azalma mı yoksa yükselme mi olacağına karar verir. Önce Threshold'nin hangi tarafının tepki vermesi gerektiğine karar verin, ardından yukarı veya aşağı karar vermek için Aralık'ı kullanın.
SIDECHAIN	Seçilen bandın dedektör kaynağı olarak ana girişi veya DAW yardımcı tuşunu seçer. Etkinleştirmeden önce DAW anahtarını yönlendirin ve denetleyin; harici olarak anahtarlanan tüm bantlar bu tek girişi paylaşır.
STEREO / MID / SIDE	Bant için tam Stereo görüntüsünü, ortalanmış Mid içeriğini veya Side genişlik içeriğini seçer. Merkezlenmiş ağırlık veya ses odağı için Mid ve ortam veya genişlik için Side kullanın; Side işlendikten sonra her zaman mono'yu kontrol edin.
STEREO LINK	Stereo modunda sol ve sağ dedektör hareketini koordine eder. Sabit bir görüntü için yüksek tutun ve yalnızca bağımsız Stereo hareketinin müzikal açıdan yararlı olduğu durumlarda düşürün.
DYNAMIC / LINEAR	Anında DYNAMIC işlemeyi veya daha gizli LINEAR aşama yolunu seçer. DYNAMIC ile başlayın ve yalnızca faz davranışı kaynağı açıkça iyileştirdiğinde LINEAR'ye geçin.
OVERSAMPLING	CPU ve gecikme pahasına hızlı kazanç hareketi için ek dahili kaliteyi seçer. Ses ayarlandıktan sonra yükseltin ve ses sorununu ortadan kaldıran en hafif seçeneği koruyun.
LOOKAHEAD	Dedektörün ani yükselişlere hazırlıklı olabilmesi için sinyali geciktirir. Ana bilgisayar gecikme değişikliklerini kötü şekilde ele aldığı anda oynatma durdurulurken yalnızca zirveyi yakalamak ve değiştirmek için yeterli olanı kullanın.
MIX	Hizalanmış doğrudan sinyali tüm aktif bant işlemleriyle harmanlar. Bireysel bantlar doğru şekilde davranmaya başladıktan sonra paralel kontrol için bunu kullanın.
BYPASS	Karşılaştırma için gecikmeye göre hizalanmış doğrudan sinyali döndürür. Aynı telafi edilmiş geçişi benzer bir ses yüksekliğinde karşılaştırın ve parametre yumuşatmanın yerleşmesine izin verin.

Pratik kullanımlar

Odaklanmış ses kontrolü

- Vocal Focus ile başlayın ve gövde, varlık ve zor bir ünsüz içeren bir cümleyi döngüye alın.
- Vokal gövdesi için geniş bir Mid bandı ve sert veya ısıklı alanlar için daha dar bir Mid bandı kullanın.
- Sorunlu bant için negatif Aralığı ayarlayın ve her ünsüz harfi düzleştirmeden onu yakalamak için yeterince hızlı bir Attack kullanın.
- Grubun sesli harfi veya oda tonunu kaldırmadığını doğrulamak için DELTA kullanın, ardından miksteki vokali değerlendirin.

Beklenen sonuç: Yalnızca dikkat dağıtıcı frekans olayları geriye doğru hareket ederken vokal ortalanmış ve okunabilir durumda kalır.

Bas temeli veya tekme eğilme

- Dahili kontrol için Bass Foundation kullanın veya bir DAW yan zincir anahtarı yönlendirildiğinde Kick Duck kullanın.
- Rakip düşük frekans alanı üzerine bir Mid bandı yerleştirin ve SIDECHAIN'yi yalnızca harici bir anahtar bağlandığında etkinleştirin.
- Negatif Aralık'ı ayarlayın ve kırmızı kontur yalnızca amaçlanan önemli olaylarda hareket edene kadar Threshold değerini ayarlayın.
- Tune Attack ve Release oluğa getirin, ardından hareketin daha paralel hissetmesi gerekiyorsa Mix değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Low end daha stabil hale gelir veya tüm miksajı aşağıya çekmeden ritmik olarak yer açar.

Davul vuruşu ve sertliği

- Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift veya Parallel Drum Punch ile başlayın.
- Her bandı eşit derecede güçlü kılmak yerine ağırlık, kutululuk, atak ve zil kenarı için ayrı bantlar kullanın.
- Saldıyı kaldırmak için uygun zamanlamayla pozitif Menzili veya saldırgan bir alanı kontrol altına almak için negatif Menzili kullanın.
- DELTA öğesini kontrol edin, ardından tam sinyale dönün ve doğal vuruşu korumak için Mix öğesini kullanın.

Beklenen sonuç: Davul veri yolu kontrollü etki kazanırken düşük, orta ve yüksek olaylar bağımsız hareketi korur.

Mix veya ana bakiye

- Mix Bus Balance, Mastering Touch veya Transparent Master ile başlayın ve aktif bantların sayısını küçük tutun.
- Geniş, yumuşak bantlar ve mütevazı Aralık kullanın, böylece spektrum yeniden eşitlenmek yerine nefes alır.
- Ortalanmış ağırlık için Mid kullanın ve yalnızca ortam veya genişliğin ayrı kontrole ihtiyaç duyduğu durumlarda Side kullanın.
- DYNAMIC ve LINEAR'yi eşit ses yüksekliğinde karşılaştırın ve daha pahalı yol net bir fayda sağlamadığı sürece daha hafif modu koruyun.

Beklenen sonuç: Bus, bariz tam bantlı pompalama veya gereksiz spektral bölünme olmadan daha istikrarlı ve daha tamamlanmış bir his veriyor.

Stereo hareket ve ses tasarımı

- Yönlü başlangıç noktası olarak Rhythmic Pump, Keys Space veya Stereo Focus'yi yükleyin.
- Daha sessiz olaylar etrafında EXPAND ile pozitif veya negatif Aralık kullanın; animasyonlu genişlik için Side'yi veya hareketli orta katman için Mid'yi hedefleyin.
- Monoyu kontrol edin, çıktı boşluğunu bırakın ve sonucu DELTA kapatıldıktan sonra Kullanıcı ön ayarı olarak kaydedin.

Beklenen sonuç: Kaynak, dokunulmamış spektrum bağlı kalırken frekans seçici hareket ve alan geliştirir.

Yaygın tuzaklar

Bir bant hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyorsa, etkin olduğunu, Threshold ilgili olaylara ulaştığını, Aralığın nötr olmadığını ve kontrol sonrasında DELTA'nin kapalı olduğunu doğrulayın.

COMP veya EXPAND tek başına bir bandın sesinin mi yoksa sessiz mi olacağına karar vermez; Menzil işareti yönü belirler.

SIDECCHAIN yönlendirilmiş bir yardımcı giriş olmadan etkinleştirilirse, panel SC GİRİŞİ YOK raporunu verir ve dedektör ana sinyale geri döner.

Mono harici anahtar hiçbir Side bilgisi içermediğinden, Side-hedefli bant bu anahtardan hiçbir yararlı dedektör hareketi alamayabilir.

Üst üste binen geniş bantlar ve güçlü pozitif Aralık, her bant tek başına makul ses çıkarsa bile boşluk payı tüketebilir.

LINEAR işleme ön zili devreye sokabilir, yüksek Oversampling ve Lookahead ise CPU kullanımını ve gecikmeyi artırır.

Analizör yalnızca girişi gösterir. İşlemeyi yargılamak için bir çıkış spektrumu aramak yerine kırmızı konturu, DELTA, ölçüm cihazlarını ve kulaklarınızı kullanın.

Eklentinin dört bant yuvası ve bir paylaşılan harici yan zincir veri yolu vardır; her bant için farklı DAW tuş girişi sağlamaz.